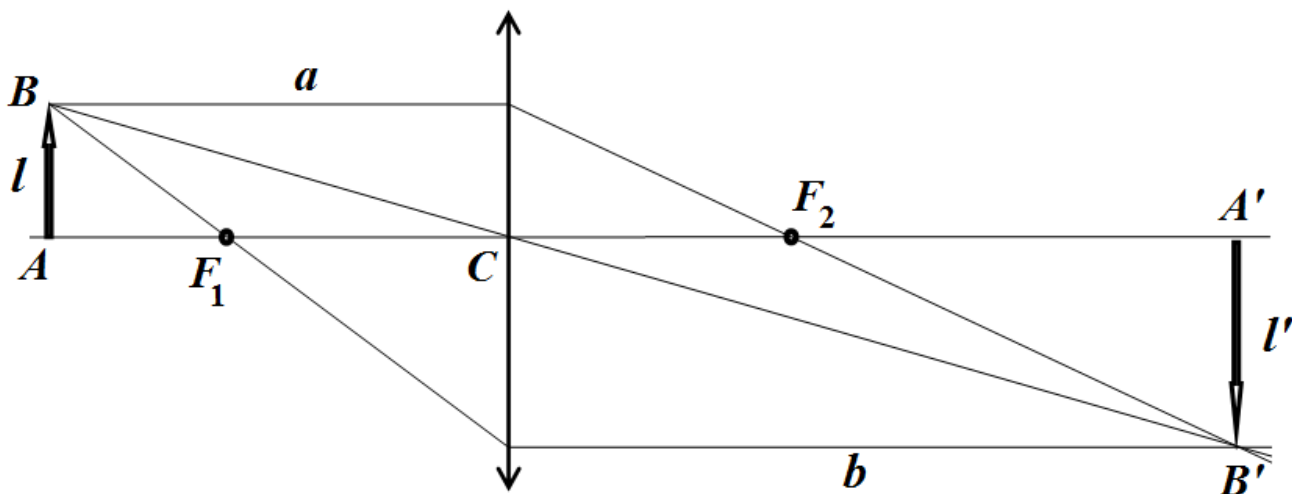


Условие

Задача 10-2 Посмотрим?

Два года назад (в 8 классе) Вас учили строить изображения в линзах. Пример такого построения показан на рисунке.



Здесь AB - предмет, который находится на расстоянии $|AC| = a$ от линзы; $A'B'$ - его действительное изображение, которое находится на расстоянии $|CA'| = b$ от линзы. Линейным увеличением называется отношение размера изображения к размеру предмета

$$G = \frac{l'}{l}. \quad (1)$$

Через год (в 11 классе) Вас будут учить рассчитывать положение изображения и его увеличение. В частности Вам попытаются доказать, что расстояния от предмета до линзы и от линзы до изображения связаны соотношением (которое называется формулой линзы):

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}, \quad (2)$$

где $F = |F_1C| = |CF_2|$ - фокусное расстояние линзы.

Сейчас (на олимпиаде) Вам предстоит убедиться, что правила построения и формула линзы, действительно иногда выполняются!

Оборудование: Линза собирающая, лампочка на подставке с источником питания, экран, мира (это пленка с изображением штрихов), линейка, кусок пластилина, шприц одноразовый, вода.

Прежде всего, Вам необходимо научиться получать изображение сетки мира на экране. Для этого расположите линзу, экран, миру (закрепите ее на кусочке пластилина) и лампочку на одной оси. Пучок света от лампочки должен освещать миру. Тень от нее должна попадать на линзу; на экране должно быть четкое изображение штрихов. *Расстояние от мира до линзы должно быть больше фокусного расстояния линзы, иначе Вы не сможете получить четкого изображения.*

Часть 1. Линза.

1.1 Проведите измерения зависимости величины b расстояния от линзы до предмета и увеличения линзы G от величины a - расстояния от линзы до изображения.

Эти измерения удобно проводить следующим образом: установить экран на некотором расстоянии от мира, затем, двигая линзу между ними, добиться четкого изображения. За-

тем измерить требуемые параметры. Для измерения размера изображения прикрепите на экран кусок миллиметровой бумаги.

1.2 Постройте графики полученных зависимостей $b(a)$ и $G(a)$.

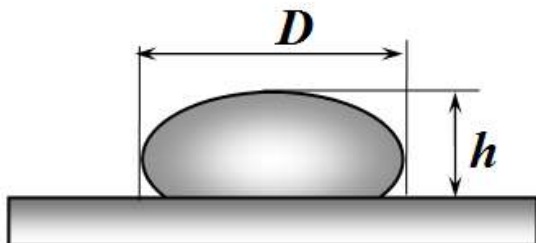
1.3 Для проверки справедливости формулы линзы (2) представьте полученную зависимость $b(a)$ в таком виде, чтобы его легко можно было проверить (график новой зависимости должен быть прямой линией). Постройте этот график, определите с его помощью фокусное расстояние линзы.

1.4 Получите формулу для увеличения линзы $G(a)$. Для проверки представьте эту зависимость в виде удобном для проверки (график новой зависимости должен быть прямой линией). Постройте этот график, определите с его помощью фокусное расстояние линзы.

Часть 2. Капля.

Поместите небольшую каплю воды на кусок пластилина. Для этого верхнюю грань куска пластилина сделайте плоской (или «суперплоской»). Сделайте на ней небольшое (около 1 мм) углубление, которое должно удерживать каплю. Получите на экране увеличенное изображение капли. Найдите разумный компромисс между увеличением и четкостью изображения, укажите значения параметров a, b при которых вы проводили измерения.

Если Вы проделали первую часть задания, то вам удастся без труда.



Размеры капли вы можете увеличивать, постепенно добавляя воду с помощью шприца. Капля имеет сплюснутую форму.

2.1 Измерьте зависимость высоты капли h от ее горизонтального диаметра D .

2.2 Постройте график полученной зависимости.

2.3 Дайте качественное объяснение полученной зависимости: укажите какие параметры капли влияют на ее форму и каково это влияние.

2.4 Оцените (теоретически, на основании идей, изложенных вами ранее) при каком среднем радиусе капли ее форма может считаться сферической.

Решение

Задача 10-2 Посмотрим?

Часть 1. Линза.

1.1 Из формулы (2) следует, что искомая зависимость должна иметь вид:

$$b = \frac{Fa}{a - F}. \quad (1)$$

Из рисунка, приведенного в условии задачи не сложно увидеть, что увеличений линзы определяется формулой

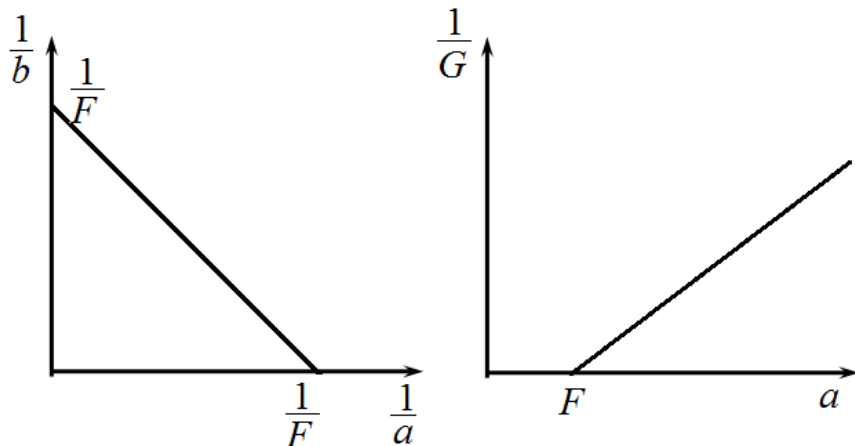
$$G = \frac{l'}{l} = \frac{b}{a} = \frac{F}{a - F}. \quad (2)$$

Эту формулу удобно представить в виде

$$\frac{1}{G} = \frac{a}{F} - 1. \quad (3)$$

1.2 Измерения требуют большой аккуратности. Результаты зависят от предоставленной линзы.

1.3 Для проверки формулы линзы удобно построить зависимость величины $\frac{1}{a}$ от $\frac{1}{b}$. В соответствии с формулой линзы эта зависимость представляется прямой линией, отсекающей на осях координат отрезки длиной $\frac{1}{F}$ (см. рисунок). Следовательно, фокусное расстояние можно определить по длине этих отрезков.



1.4 Если построить график зависимости величины обратной увеличению $\frac{1}{G}$ от расстояния a , то в соответствии с формулой (3), получается прямая линия. Значение фокусного расстояния можно получить, либо как длину отрезка, отсекаемого прямой на оси a , либо (что точнее) как величину обратную коэффициенту наклона прямой (см. рисунок)

Часть 2. Капля.

Измерения проведены при увеличении $G = 8$. В Таблице 1 приведены результаты измерений диаметра D' , и высоты h' изображения капли, а также пересчитанные размеры самой капли.

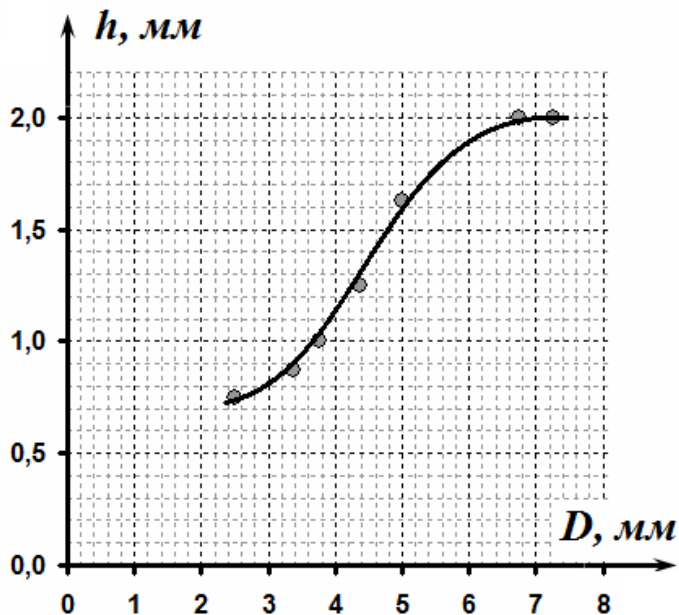


Таблица 1.

<i>D'</i>, мм	<i>h'</i>, мм	<i>D</i>, мм	<i>h</i>, мм
20	6	2,50	0,75
27	7	3,38	0,88
30	8	3,75	1,00
35	10	4,38	1,25
40	13	5,00	1,63
54	16	6,75	2,00
58	16	7,25	2,00

2.3 Форму и размеры капли определяют силы тяжести (которые стремятся сплющить каплю) и силы поверхностного натяжения (которые стремятся придать капле сферическую форму). При малых радиусах преобладают силы поверхностного натяжения, при больших – гравитационные силы. Поэтому с ростом объема капли ее высота стремиться к некоторому стационарному значению.

2.1 По порядку величины необходимую оценку радиуса можно провести, сравнивая гидростатическое давление внутри капли и лапласовское давление

$$2\rho g r \ll \frac{2\sigma}{r} \quad r \ll \sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}} \approx \sqrt{\frac{0,07}{1 \cdot 10^3 \cdot 10}} \approx 3 \text{ мм.}$$

Однако, в приведенных данных эта область не достигается. Заметим, что измеренная предельная высота капли близка к этому значению.

¹ Допустимо применять МНК и к зависимости $x(t)$, также пропустив первую точку.